प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन: संक्षिप्त नोट्स

इन नोट्स का उपयोग: सूत्र वाला बॉक्स पढ़िए, चरणों व मुख्य बिन्दुओं को अपनाइए, और सावधानी वाले बिन्दुओं से बचिए।

1. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अर्थ

मुख्य बिन्दु

- प्रतिलोम केवल एकैकी आच्छादक का: $\sin x$ को $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos x$ को $[0, \pi]$, $\tan x$ को $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, $\cot x$ को $(0, \pi)$ पर सीमित करें
- $\sin^{-1} x = \arcsin x$ एक कोण (मुख्य मान) है, कभी $\frac{1}{\sin x}$ नहीं
- f^{-1} का ग्राफ $=$ सीमित ग्राफ का $y = x$ में दर्पण प्रतिबिम्ब

2. प्रांत और परिसर

सूत्र

$$\sin^{-1} x : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \cos^{-1} x : [-1, 1] \to [0, \pi]$$

$$\tan^{-1} x : R \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), \quad \cot^{-1} x : R \to (0, \pi)$$

$$\sec^{-1} x : |x| \geq 1 \to [0, \pi] - \left\{\frac{\pi}{2}\right\}, \quad \operatorname{cosec}^{-1} x : |x| \geq 1 \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] - \{0\}$$

मुख्य बिन्दु

- प्रथम परिवार $\sin^{-1}, \tan^{-1}, \operatorname{cosec}^{-1}$: विषम; द्वितीय परिवार $\cos^{-1}, \cot^{-1}, \sec^{-1}$: $f(x) + f(-x) = \pi$
- $\sin^{-1} u$ का प्रांत: $-1 \leq u \leq 1$; $\sec^{-1} u$ का: $u \leq -1$ या $u \geq 1$
- $f^{-1}(u)$ का परिसर: पहले u का समुच्चय, फिर एकदिष्ट f^{-1} लगाइए

सावधानी

$\tan^{-1} x$, $\cot^{-1} x$ कभी $\pm\frac{\pi}{2}$, 0, π नहीं होते (खुले सिरे)

3. ग्राफ के तथ्य

मुख्य बिन्दु

- वर्धमान: $\sin^{-1}, \tan^{-1}$; ह्रासमान: $\cos^{-1}, \cot^{-1}$
- सभी परिबद्ध व अनावर्ती; प्रथम चार का नति परिवर्तन बिन्दु $x = 0$
- $x > 0$ पर ऊपर की ओर अवतल: $\sin^{-1}, \cot^{-1}$; $x < 0$ पर: $\cos^{-1}, \tan^{-1}$
- अधिकतम/न्यूनतम: $\sin^{-1}$: $x = \pm 1$ पर $\pm\frac{\pi}{2}$; $\cos^{-1}$: -1 पर π, 1 पर 0

सूत्र

$$(\sin^{-1} x)' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad (\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1 + x^2}, \quad (\sec^{-1} x)' = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2 - 1}}$$; सह-फलन: ऋण चिह्न

4. असमिकाएँ

सूत्र

$$\sin^{-1} x > \sin^{-1} y \iff 1 \geq x > y \geq -1; \quad \tan^{-1} x > \tan^{-1} y \iff x > y$$

$$\cos^{-1} x > \cos^{-1} y \iff -1 \leq x < y \leq 1; \quad \cot^{-1} x > \cot^{-1} y \iff x < y$$

चरण

1. अचर परिसर के अन्दर: $\sin/\tan$ (चिह्न वही) या $\cos/\cot$ (चिह्न उलटा) लगाइए
2. अचर परिसर के बाहर: पूरे प्रांत पर सत्य या किसी x पर नहीं
3. $t = \sin^{-1} x$ में द्विघात: t हल करें, t परिसर में रखें, फिर बदलें
4. प्रांत से सर्वनिष्ठ लीजिए

5. मान ज्ञात करना और गुणधर्म 1

चरण

1. $\theta =$ प्रतिलोम रखिए; समकोण त्रिभुज बनाइए; आवश्यक अनुपात पढ़िए
2. चिह्न θ के चतुर्थांश (मुख्य परिसर) से तय करें
3. $2\theta,\ 3\theta,\ \frac{\theta}{2}$ के लिए गुणज / अर्धकोण सूत्र

मुख्य बिन्दु

- $\sin(\sin^{-1} x) = x$ केवल $|x| \le 1$ पर; $\tan(\tan^{-1} x) = x$ सभी x पर; $\sec(\sec^{-1} x) = x,\ |x| \ge 1$ पर

6. गुणधर्म 2: $f^{-1}(f(x))$

सूत्र

$\sin^{-1}(\sin x) = x - n\pi$ (n सम), $n\pi - x$ (n विषम); x के निकटतम $n\pi$
$\cos^{-1}(\cos x) = |x - 2k\pi|$ (x के निकटतम $2k\pi$)
$\tan^{-1}(\tan x) = x - n\pi$ (निकटतम $n\pi$); $\cot^{-1}(\cot x) = x - \left[\frac{x}{\pi}\right]\pi$

मुख्य बिन्दु

- $\sin^{-1}(\sin x)$: टेढ़ी-मेढ़ी, आवर्तकाल 2π, विषम; $\cos^{-1}(\cos x)$: त्रिकोणीय तरंग, आवर्तकाल 2π, सम
- $\tan^{-1}(\tan x)$, $\cot^{-1}(\cot x)$: ढाल 1 का आरी-दाँत, आवर्तकाल π
- $\sec^{-1}(\sec x) = \cos^{-1}(\cos x)$ का ग्राफ; $\text{cosec}^{-1}(\text{cosec} x) = \sin^{-1}(\sin x)$ का ग्राफ, वर्जित बिन्दु हटाकर
- $f^{-1}(f(x)) = g(x)$ के हलों की संख्या: दोनों ग्राफों के प्रतिच्छेद गिनिए

सावधानी

$f(kx)$ के लिए पहले kx का अन्तराल, फिर मोड़ बिन्दुओं पर विभाजन

7. त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन

मुख्य बिन्दु

- $\sqrt{1-x^2}$: $x = \sin\theta$ या $\cos\theta$; $1+x^2$: $x = \tan\theta$; $\frac{1-x}{1+x}$: $x = \cos 2\theta$ या $\tan\theta$
- प्रतिस्थापन के बाद $k\theta$ के अन्तराल अनुसार $f^{-1}(f(k\theta))$ पर गुणधर्म 2

सूत्र

$$\sin^{-1}\frac{2x}{1+x^2} = 2\tan^{-1} x\ (|x| \le 1),\ \pi - 2\tan^{-1} x\ (x > 1),\ -\pi - 2\tan^{-1} x\ (x < -1)$$

$$\cos^{-1}\frac{1-x^2}{1+x^2} = 2\tan^{-1} x\ (x \ge 0),\ -2\tan^{-1} x\ (x < 0)$$

$$\tan^{-1}\frac{2x}{1-x^2} = 2\tan^{-1} x\ (|x| < 1),\ \pi + 2\tan^{-1} x\ (x < -1),\ -\pi + 2\tan^{-1} x\ (x > 1)$$

$$\sin^{-1}(3x - 4x^3) = 3\sin^{-1} x\ \left(|x| \le \frac{1}{2}\right);\ \cos^{-1}(4x^3 - 3x) = 3\cos^{-1} x\ \left(\frac{1}{2} \le x \le 1\right)$$

8. गुणधर्म 3, 4, 5

सूत्र

$$\sin^{-1}(-x) = -\sin^{-1} x,\ \tan^{-1}(-x) = -\tan^{-1} x;\ \cos^{-1}(-x) = \pi - \cos^{-1} x,\ \cot^{-1}(-x) = \pi - \cot^{-1} x$$

$$\sin^{-1} x + \cos^{-1} x = \tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \sec^{-1} x + \text{cosec}^{-1} x = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{cosec}^{-1} x = \sin^{-1}\frac{1}{x},\ \sec^{-1} x = \cos^{-1}\frac{1}{x};\ \cot^{-1} x = \tan^{-1}\frac{1}{x}\ (x > 0),\ \pi + \tan^{-1}\frac{1}{x}\ (x < 0)$$

मुख्य बिन्दु

- $\sin^{-1} x$ व $\cos^{-1} x$ के व्यंजक: $t = \sin^{-1} x$, $\cos^{-1} x = \frac{\pi}{2} - t$ रखकर t में परिसर ज्ञात करें
- $(\sin^{-1} x)^2 + (\cos^{-1} x)^2 \in \left[\frac{\pi^2}{8}, \frac{5\pi^2}{4}\right]$; $(\tan^{-1} x)^3 + (\cot^{-1} x)^3 \in \left[\frac{\pi^3}{32}, \frac{7\pi^3}{8}\right)$

सावधानी

$x < 0$ पर $\cot^{-1} x = \tan^{-1} \frac{1}{x}$ गलत है

9. योग और अन्तर

सूत्र

$$\tan^{-1} x + \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy} \ (xy < 1); \ \pi + \tan^{-1} \frac{x+y}{1-xy} \ (x, y > 0, \ xy > 1)$$

$$\tan^{-1} x - \tan^{-1} y = \tan^{-1} \frac{x-y}{1+xy} \ (xy > -1)$$

$$\sin^{-1} x + \sin^{-1} y = \sin^{-1} \left(x\sqrt{1-y^2} + y\sqrt{1-x^2} \right) \ (x, y \geq 0, \ x^2 + y^2 \leq 1)$$

$$\cos^{-1} x - \cos^{-1} y = \cos^{-1} \left(xy + \sqrt{1-x^2}\sqrt{1-y^2} \right) \ (x \leq y)$$

मुख्य बिन्दु

- तीन कोण: $\tan(A+B+C) = \frac{S_1 - S_3}{1 - S_2}$
- गुणक $\frac{1}{2}$: $\tan\left(\frac{1}{2}\cos^{-1} x\right) = \sqrt{\frac{1-x}{1+x}}$, $\cos\left(\frac{1}{2}\cos^{-1} x\right) = \sqrt{\frac{1+x}{2}}$
- जोड़ने से पहले धनात्मक संख्याओं के $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\cot^{-1}$ को $\tan^{-1}$ में बदलें

सावधानी

सूत्र से पहले $xy < 1$ या $xy > 1$ जाँचें; उत्तर में $+\pi$ लग सकता है

10. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण

चरण

1. सभी पदों की प्रांत शर्तें लिखिए
2. गुणधर्म 4 से एक ही फलन बनाइए, या कोण मिलाइए
3. दोनों पक्षों का $\sin/\cos/\tan$ लेकर हल करें
4. वापस रखिए: जो मूल किसी पक्ष को परिसर से बाहर करें, उन्हें अस्वीकार करें

मुख्य बिन्दु

- फलनों का योग उनके अधिकतमों के योग के बराबर: प्रत्येक पद अधिकतम पर
- मूलों की संख्या: दोनों पक्षों के परिसर की तुलना या ग्राफ

11. श्रेणी का योग

चरण

1. प्रत्येक पद को $\tan^{-1}$ में बदलिए
2. $T_r = \tan^{-1} \frac{b-a}{1+ab} = \tan^{-1} b - \tan^{-1} a$ लिखिए (हर को $1 + ab$ में तोड़िए)
3. जोड़िए: केवल प्रथम व अन्तिम पद बचते हैं; S_∞ के लिए $n \to \infty$

सूत्र

$$\sum_{r=1}^{n} \tan^{-1} \frac{1}{1 + r(r+1)} = \tan^{-1}(n+1) - \frac{\pi}{4}; \quad \sum_{r=1}^{n} \tan^{-1} \frac{2r}{r^4 + r^2 + 2} = \tan^{-1}(n^2 + n + 1) - \frac{\pi}{4}$$

$$\sum_{r=1}^{n} \tan^{-1} \frac{2}{r^2} = \tan^{-1}(n+1) + \tan^{-1} n - \frac{\pi}{4}, \quad S_\infty = \frac{3\pi}{4}$$

12. सामान्य भूलों की जाँच-सूची

चरण

1. क्या उत्तर मुख्य परिसर के अन्दर है?
2. क्या $\sin^{-1}(\sin x) = x$ केवल $x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ पर लिया?
3. क्या $\tan^{-1}$ योग में $xy < 1$ / $xy > 1$ जाँचा?
4. क्या $\cos^{-1}$, $\cot^{-1}$, $\sec^{-1}$ के ऋणात्मक कोणांक पर $\pi -$ लिया?

5. क्या $\cos^{-1}$, $\cot^{-1}$ में असमिका उलटी?

6. क्या प्रत्येक मूल मूल समीकरण में वापस रखा?